

操作系统第八次作业

姓名：陈天乐

班级：无25

学号：

Q1

a) 文件系统总共有 B 个簇，那么簇地址需要 $\lceil \log_2(B) \rceil$ 位。

b) 文件系统总共有 B 个簇，那么使用位图管理需要 B 位bit记录；而簇地址需要 $\lceil \log_2(B) \rceil$ 位，一共有 F 个簇是空闲的，则需要 $F \lceil \log_2(B) \rceil$ 大小的指针管理，因此：

当 $B \geq F \lceil \log_2(B) \rceil$ 时，使用空闲链表管理比位图管理占用的空间少

Q2

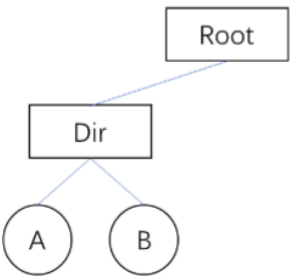
a) 写入文件B，使用5块，位图变为：111111111110000

b) 删除文件A，位图变为：10000001111110000

c) 写入文件C，使用8块，位图变为：1111111111111100

d) 删除文件B，位图变为：1111111000001100

Q3



a

逻辑簇号	物理簇号
0	206
1	108
2	210
3	310

b

逻辑簇号	物理簇号
0	100
1	106
2	203

c

a) 如果目录文件的每个目录项只包括文件名和文件首簇的物理簇号，那么目录文件Dir的内容为两个目录项。第一个目录项为文件名A和首簇的物理簇号206； 第二个目录项是文件名B和首簇的物理簇号100。

b) 因为簇号为2B=16bit, 那么有 $2^{16} = 65536$ 个簇, 而每个簇在FAT表中有一个簇号, 故FAT表的最大大小为 $65536 \times 2B = 128KB$, 而每个簇的大小为 $4KB$,故FAT表最大占 $\frac{128}{4} = 32$ 个簇。

c) 由(b)知最大由65536个簇, 每个簇大小为 $4KB$, 故文件最大为 $65536 \times 4K = 256MB$ 。

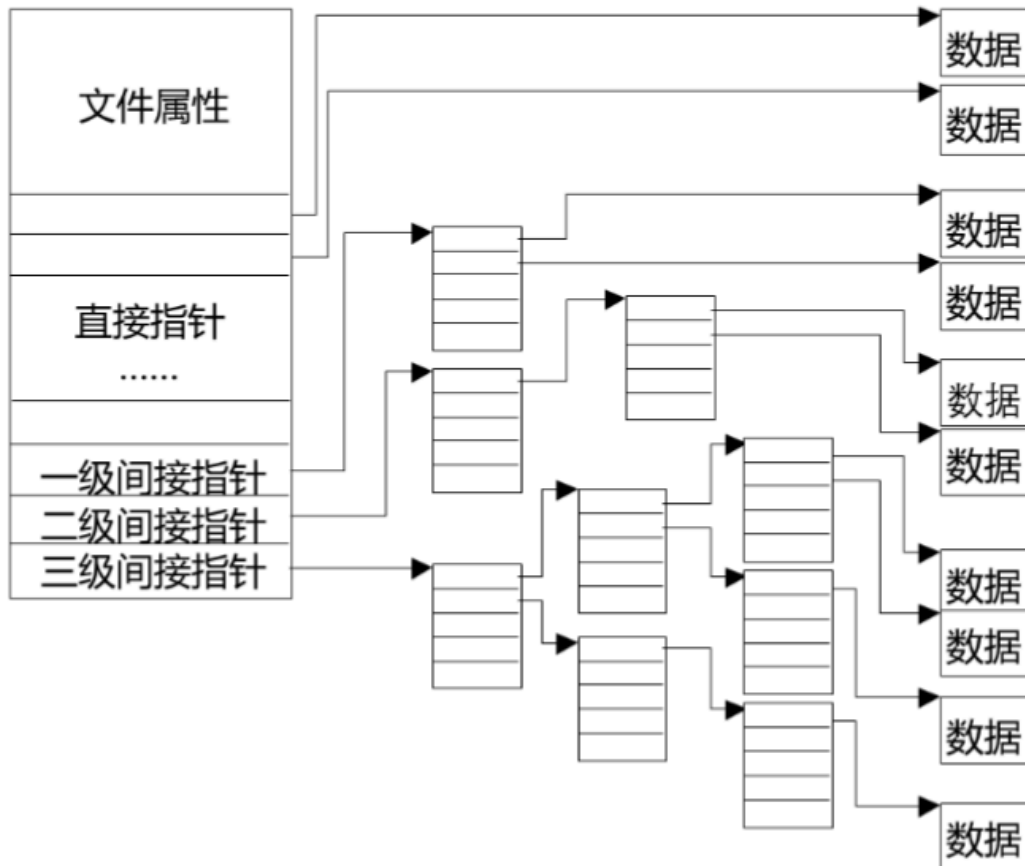
d) 文件A字节偏移量为5000的内容, 一个簇大小为 $4KB = 2^{12} = 4096$, $5000 \% 4096 = 1$, 故逻辑簇号为1, 对应的物理簇号为108。

e) 通过FAT表可以看到, 106的物理簇号应放在链接它的表项中, 即在100号, 而203应该在106号。

Q4

块号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
分配表	0	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
空闲表	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	2

1. 对于块号2, 同时在分配表和空闲表中, 处理方法是从小闲表中删除该块
2. 对于块号9, 在分配表中出现了两次, 处理方法是先寻找一块空闲的块, 将第9块的文件内容复制到空闲块上, 并把这两块分别分配给两个文件, 分配后还需要对错误进行报告
3. 对于块号11, 出现了块丢失的现象, 处理方法是将其加入到空闲表中
4. 对于块号15, 在空闲表中出现了重复, 处理方法是重建空闲表, 将其次数删去一次



a) 因为每个间接索引块占一个块的大小，而指针大小为4B，块大小为4KB，故一个间接索引块有 $1024(2^{10})$ 个指针。

直接指针：10个

1级间接指针指向的数据：1024个

2级间接指针指向的数据： 1024^2 个

3级间接指针指向的数据： 1024^3 个

因此总共有 $10 + 1024 + 1024^2 + 1024^3$ 个数据块，所支持的最大文件长度为：

$$10 \times 4KB + 1024 \times 4KB + 1024^2 \times 4KB + 1024^3 \times 4KB = 4TB + 4GB + 4MB + 40KB$$

。

b) 由(a)知，当文件大小小于40KB时，可以只用到i节点的直接指针。

c) 文件指针偏移量为10000B的文件内容，大小在40KB以内，因此可以使用直接指针，只需要访问磁盘1次即可。

d) 访问文件指针偏移量为10MB的文件内容，大小在4MB~4GB之间，因此需要访问二级间接指针。所以要访问4次磁盘（二级间接指针1次+间接索引块2次+读取文件1次）